QCM_S1_ALG

Entourer la bonne réponse.

Q.1 – Pour pouvoir utiliser un algorithme de recherche par dichotomie dans une liste, quelle précondition doit être vraie ?
A- la liste doit être triée
B- la liste ne doit pas comporter de doublons
C- la liste doit comporter uniquement des entiers positifs
D- la liste doit être de longueur inférieure à 1024

Q.2 - On exécute le script suivant :

```
for i in range(n):
  for j in range(i):
    print('NSI')
```

Combien de fois le mot NSI est-il affiché ?
A- n^2
B- $(n+1)^2$
C- 1+2+....+(n-1)
D- 1+2+....+(n-1)+n

Q.3 - On considère la fonction suivante :

```
def trouverLettre(phrase,lettre):
  indexResultat = 0
  for i in range(len(phrase)):
    if phrase[i]== lettre:
      indexResultat=i
  return indexResultat
```

Que renvoie l'appel *trouverLettre("Vive l'informatique","e")* ?
A- 4
B- 3
C- 18
D- 17

Q.4 - Pour rendre la monnaie, il est possible d'utiliser un algorithme glouton.
Une seule des affirmations suivantes est vraie :
A- Avec un algorithme glouton, on rend la monnaie en commençant toujours par la pièce ayant la plus grande valeur possible et en procédant ensuite par valeurs décroissantes.
B- Avec un algorithme glouton, on rend la monnaie en commençant toujours par la pièce de plus petite valeur afin de maximiser le nombre de pièces rendues.
C- Quel que soit le type de pièces dans un pays donné, un algorithme glouton donne toujours la monnaie de manière optimale.
D- Un algorithme glouton procède en testant toutes les combinaisons possibles de pièces afin de trouver le rendu optimal.

Q.5 - La fonction suivante doit calculer le produit de tous les éléments de la liste passée en paramètre. Avec quelles expressions doit-on la compléter pour que cette fonction soit correcte ?

```
def produit (L):
  p = ...
  for elt in L:
    .......
  return p
```

A- 1 puis p = p * elt
B- 0 puis p = p * elt
C- 1 puis p = elt
D- 0 puis p = elt

Q.6 - La fonction suivante prend en paramètre un tableau non vide de nombres réels.

```
def mystere(T):
  k = len(T)
  val = T[k-1]
  if k == 1:
    return T[k-1]
  else:
    while k >= 0:
      if val < T[k-2]:
        val = T[k-2]
      k = k-1
  return val
```

Quelle est la valeur renvoyée par cette fonction ?
A- la plus grande des valeurs du tableau T
B- la plus petite des valeurs du tableau T
C- la moyenne des valeurs du tableau T
D- la valeur la plus fréquente du tableau T

Q.7 - On considère la fonction suivante :

```
def f(T,i):
  indice = i
  m = T[i]
  for k in range(i+1, len(T)):
    if T[k] < m:
      indice = k
      m = T[k]
  return indice
```

Quelle est la valeur de f([7, 3, 1, 8, 19, 9, 3, 5], 0) ?
A- 1
B- 2
C- 3
D- 4

Q.8 – On exécute le script suivant :

```
liste = [4,8,12,6,2]


def permute(L):
  for k in range(len(L)-1 ):
    if L[k] > L[k+1]:
      L[k],L[k+1] = L[k+1],L[k]


permute(liste)
```

Quelle est la valeur de liste à la fin de l'exécution du script ?

A- [2, 4, 8, 6, 12]
B- [2, 4, 6, 8, 12]
C- [4, 8, 6, 2, 12]
D- [12, 8, 6, 4, 2]

Q.9 - Quel est l'ordre de grandeur du coût du tri par insertion (<u>dans le meilleur des cas</u>) ?

A- l'ordre de grandeur du coût dépend de l'ordinateur utilisé
B- linéaire en la taille du tableau à trier
C- quadratique en la taille du tableau à trier
D- indépendant de la taille du tableau à trier

Q.10 – Quel est le coût d'un algorithme de recherche du maximum d'un tableau de nombres ?

A- constant
B- logarithmique
C- linéaire
D- quadratique

QCM_S2_ALG

Entourer la bonne réponse.

Q.1 - Quel est le coût d'un algorithme de recherche du élément d'un tableau de nombres trié dans l'ordre croissant ?

A- constant
B- logarithmique
C- linéaire
D- quadratique

Q.2 - Que calcule la fonction suivante ?

```
def mystere(liste):
  valeur_de_retour = True
  indice = 0
  while indice < len(liste) - 1:
    if liste[indice] > liste[indice + 1]:
      valeur_de_retour = False
    indice = indice + 1
  return valeur_de_retour
```

A- la valeur du plus grand élément de la liste passée en paramètre
B- la valeur du plus petit élément de la liste passée en paramètre
C- une valeur booléenne indiquant si la liste passée en paramètre est triée
D- une valeur booléenne indiquant si la liste passée en paramètre contient plusieurs fois le même élément

Q.3 - La fonction mystere suivante prend en argument un tableau d'entiers.

```
def mystere(t):
  for i in range(len(t) - 1):
    if t[i] + 1 != t[i+1]:
      return False
 return True
```

À quelle condition la valeur renvoyée par la fonction est-elle True ?
A- si le tableau passé en argument est une suite d'entiers consécutifs
B- si le tableau passé en argument est trié en ordre croissant
C- si le tableau passé en argument est trié en ordre décroissant
D- si le tableau passé en argument contient des entiers tous identiques

Q.4 - Soit l'algorithme suivant, qui permet de retrouver l'index de l'élément maximum dans un tableau de données :

```
def maximum(T) :
  index= 0
  for i in range(len(T)) :
    if ...... :
      index = i
  return index
```

Compléter l'instruction conditionnelle pour que la fonction calcule le résultat attendu :

A- i > index
B- T[i] < T[index]
C- T[i] > T[index]
D- T[index] > i

Q.5 - Que renvoie la fonction suivante quand on l'appelle avec un nombre entier et une liste d'entiers ?

```
def mystere(n,L):
  for x in L:
    if n == x:
      return True
  return False
```

A- une valeur booléenne indiquant si le nombre n est présent au moins une fois dans la liste L
B- une valeur booléenne indiquant si le nombre n est présent une seule fois dans la liste L
C- une valeur booléenne indiquant si le nombre n est le plus grand de la liste L
D- une valeur booléenne indiquant si le nombre n est le plus petit de la liste L

Q.6 - Quel est l'ordre de grandeur du coût du tri par insertion (<u>dans le pire des cas</u>) ?

A- l'ordre de grandeur du coût dépend de l'ordinateur utilisé
B- linéaire en la taille du tableau à trier
C- quadratique en la taille du tableau à trier
D- indépendant de la taille du tableau à trier

Q.7 - Un algorithme de calcul de moyenne est implémenté de la façon suivante :

```
def moyenne(liste) :
  t = 0
  for e in liste :
    t = t + e
    # assertion vraie à cet endroit
  return t/len(liste)
```

Parmi les propositions suivantes, laquelle reste vraie à la fin de chaque itération de la boucle ?

A- e vaut le nombre de passages dans la boucle
B- t vaut la somme des éléments visités de la liste
C- t vaut la moyenne des éléments visités de la liste
D- après k passages dans la boucle la liste contient k termes

Q.8 - En utilisant une recherche dichotomique, combien faut-il de comparaisons avec l'opérateur == pour trouver une valeur dans un tableau trié de 1000 nombres <u>dans le pire cas</u> ?

A- 3
B- 10
C- 1000
D- 1024

Q.9 - À la fin de l'exécution du code suivant, quelle sera la valeur de la variable cpt ?

```
a = 1
cpt = 20
while cpt > 8:
  a = 2*a
  cpt = cpt - 1
```

A- 0
B- 7
C- 8
D- 9

Q.10 - On considère la fonction suivante :

```
def f(x,L):
  i = 0
  j = len(L)-1
  while i<j:
    k = (i+j)//2
    if x <= L[k]:
      j = k
    else:
      i = k + 1
  return i
```

Cette fonction implémente :

A- le tri par insertion
B- le tri par sélection
C- la recherche dichotomique
D- la recherche du plus proche voisin

QCM_S1_ALG_Corrigé

Réponses : A ; C ; C ; A ; A ; B ; B ; C ; B ; B

QCM_S2_ALG _Corrigé

Réponses : B ; C ; A ; C ; A ; C ; B ; B ; C ; C